

用于极紫外波段测量的正弦传输光栅光谱仪

N. Kliss,^{1,2} J. Wengrowicz,¹ J. Papeer,¹ E. Porat,³ A. Zigler,⁴ and Y. Frank¹

¹)L2X 实验室, 耶路撒冷, 以色列

²) 耶路撒冷希伯来大学, 以色列

³)KLA, 雅夫奈, 以色列

⁴) 耶路撒冷希伯来大学, 以色列

(*Electronic mail: noa.kliss@mail.huji.ac.il)

(Dated: 2026 年 2 月 26 日)

光谱测量在理解激光-等离子体相互作用中起着至关重要的作用。准确测量辐射源光谱的能力对于揭示其内在物理机制至关重要。本文介绍了一种显著提升二元正弦透射光栅光谱仪 (STGS) 效率的新方法。该光栅特别为极紫外 (EUV) 测量而设计。新设计的高对比度正弦透射光栅 (HCSTG) 不仅抑制了高阶衍射并保留了以往设计的优良特性, 还在一阶效率上实现了四倍提升。此外, HCSTG 通过有效消除衍射图样中的半阶贡献, 展现出一阶的极佳纯度。HCSTG 光谱仪被用于测量激光产生的锡等离子体在 1-50 nm 光谱范围内的发射, 达到了 $\lambda/\Delta\lambda = 60$ 的光谱分辨率。我们对比分析了不同 STG 的衍射图样, 突出展示了 HCSTG 设计所带来的优势。这种新颖且效率提升的 HCSTG 光谱仪为准确且高灵敏度的 EUV 光谱测量开辟了新的可能性。

I. 引言

近年来, 极紫外 (EUV) 辐射在半导体芯片行业的光刻工艺中应用显著增加。因此, EUV 辐射产生领域的基础研究需求日益增长。近年来, 许多关于 EUV 产生过程的研究相继发表, 例如¹⁻⁴。准确检测和表征来自多种光源 (包括等离子体、同步辐射和自由电子激光器) 发出的 EUV 光, 对于工业和学术领域均具有重要意义。特别是, 随着多层膜镜^{5,6} 等独特光学元件的进步, 检测和测量 EUV 辐射的重要性进一步提升, 尤其是在约 13.5 nm 的关键波长范围内。

然而, 由于 EUV 辐射在几乎所有材料中都具有极高的吸收性, 其测量存在诸多挑战。因此, 透射光栅成为 EUV 和软 X 射线光谱学中广泛采用的选择。传统的条形透射光栅设计由平行的刻线组成, 采用方波透射函数⁷⁻¹⁰, 但其存在高阶衍射重叠问题, 影响光谱测量的准确性, 并限制了可准确测量光谱的宽度。

为克服高阶重叠效应, 提出了多种具有正弦透射函数的光学元件设计, 包括准正弦光栅 (Quasi-sinusoidal TG)^{11,12}、之字形光栅 (zig-zag TG)¹³ 以及正弦光栅 (Sinusoidal TG, 简称 STG)^{14,15}。二元正弦透射光栅是一种二维周期性掩模, 由交替的透明和不透明区域组成, 其幅度透射函数仅产生 0 阶、1 阶和-1 阶衍射。正如先前研究所示^{14,15}, 该设计能够有效

减轻高阶重叠问题, 因为远场衍射仅包含一阶衍射。

本文介绍了一种新型的高对比度正弦透射光栅 (HCSTG) 设计, 并与常规 STG 设计¹⁵ 进行了全面比较。沿垂直方向对完整 STG 求和可得到一个开口面积占总面积 (包含不透明和透明区域) 的正弦函数。该正弦函数的幅值介于 0 至 1 之间, 称为光栅的“对比度”, 因为它决定了沿垂直方向对整个光栅求和后所产生的正弦函数的对比度。HCSTG 展现出接近 1 的高对比度, 相较于以往设计中约为 0.5 的对比度有显著提升。新设计中对比度的提高使得一阶衍射效率提升了四倍。HCSTG 的这种增强对比度对于提升该关键领域的光谱测量精度具有巨大潜力。本研究还包括基于 HCSTG 设计的光谱仪开发, 专门针对高分辨率 EUV 测量, 本文详细介绍了该光谱仪的实验结果。

II. 系统描述

A. TG 设计

STG 孔轮廓函数为:

$$|y| = \cos^2(x) \quad (1)$$

为了制造一种在保持传递函数的同时能够减小孔之间水平间距且不引起网格断裂的光学元件, 加入了

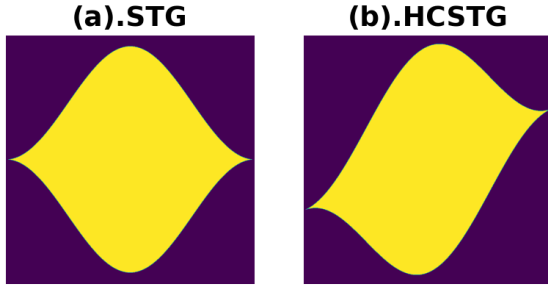


图 1. 两种光阑设计。(a) 常规 STG 眼形孔 (b) HCSTG 孔设计包含一个线性项，使眼形发生畸变。

一个附加项：

$$|y + f(x)| = \cos^2(x) \quad (2)$$

在我们的 HCSTG 设计中，我们采用了最简单的解决方案，即线性函数。 $f(x) = s \frac{x}{\pi}$ 因此轮廓函数为：

$$\left| y + s \frac{x}{\pi} \right| = \cos^2(x) \quad (3)$$

其中参数 s 取值在零到一之间。附加的线性项导致了孔边缘的偏移，如图 1 所示。这种偏移使得可以制造出密度更高的光栅。

B. 光谱仪参数

上一节中描述的 HCSTG 被用于如图 2 所示的 EUV 测量光谱仪中。进一步内容将在实验装置部分进行说明。源到目标的距离为 L ，满足

$$L = L_1 + L_2$$

其中 L_1 是源到光栅的距离， L_2 是光栅到传感器的距离。总距离 L 主要由辐射强度决定。辐射强度大致以 L^2 反比例衰减。通过对源发射辐射的评估，为了保持良好的信噪比，确定了距离 L 的上限。通过透射光栅的辐射将根据布拉格定律发生衍射：

$$\sin(\theta) = m \frac{\lambda}{d} \quad (4)$$

其中 λ 是波长， d 是光栅周期， m 是衍射级次。由于我们的光栅是 STG，仅会出现零级和一级衍射，因此 $m = 0, \pm 1$ 。光谱展宽可以按照前人的工作计算¹⁶，分辨率由下式给出：

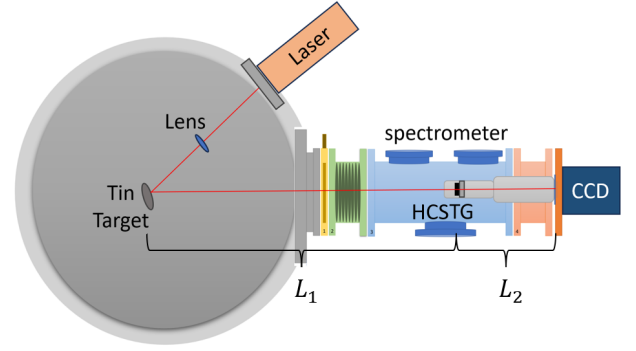


图 2. 光学装置示意图。

$$\Delta\lambda = \frac{d}{m} \sqrt{\left(\frac{\Delta s + w}{L_1} + \frac{w}{L_2} \right)^2 + \left(\frac{\lambda}{w} \right)^2} \quad (5)$$

其中 Δs 是光源尺寸， w 是光栅宽度。从公式 2 可以看出，对于无限小光源和无限远距离，可以达到最大分辨率，该最大值受光栅周期数 N 限制：

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} \leq \frac{w}{d} = N \quad (6)$$

点光源在探测器上覆盖的高度为：

$$\Delta H = \sqrt{\left(H \cdot \frac{L}{L_1} \right)^2 + \left(\frac{\lambda \cdot L_2}{H} \right)^2} \quad (7)$$

减小 ΔH 的值可以降低垂直方向光谱积分时的噪声。最小可达的 ΔH 发生在光栅高度 H 满足：

$$H = \sqrt{\frac{L_1 \cdot L_2 \cdot \lambda}{L}} \quad (8)$$

光栅和光谱仪参数的确定旨在实现 EUV 区域，特别是 13.5 nm 处的最大光谱分辨率。

C. 实验设置

在实验中，使用一台工作波长为 $\lambda = 1064 \text{ nm}$ ，脉冲全宽半高 (FWHM) 为 10 ns 的 Surelight ND:YAG 激光器在激光产生等离子体 (LPP) 相互作用过程中产生等离子体。实验的示意图见图 2。激光通过一只焦距为 15 cm 的透镜聚焦到锡 (Sn) 靶材上，聚焦点直径约为 $\sim 100 \mu\text{m}$ 。LPP 过程中发射的极紫外 (EUV) 辐射通过 HCSTG 光谱仪进行测量。光谱仪相对于靶材表面法线倾斜 5 度安装。CCD 相机作为传感器用于检测时

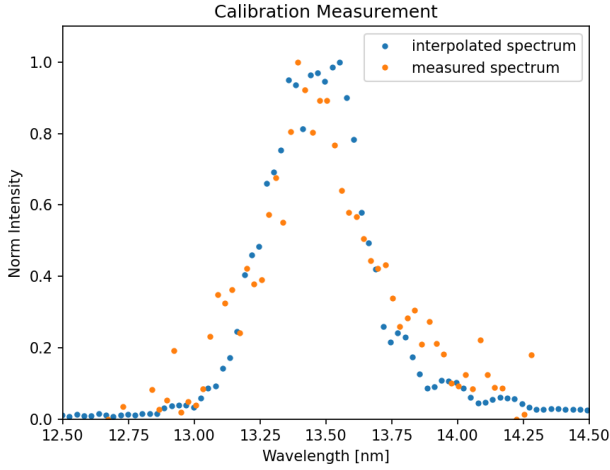


图 3. 半单色光源的测量及带多层膜镜反射函数的整个光谱插值

间积分的发射光谱。所有实验均在约 $\sim 10^{-6} \text{ Torr}$ 的真空腔内进行。用于光谱仪探测器的相机型号为 Newton Andor CCD 相机, 配备背照式传感器。该 CCD 相机传感器对极紫外辐射特别敏感, 尤其是在 13.5 nm 附近。该设备在 13.5 nm 波长处的光谱分辨率为 $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 60$ 。

D. 校准方法

通过实验对光谱仪和 HCSTG 进行了校准, 以确认参数 L_1, L_2, d 符合设计规范。校准使用了准单色光源。该光源通过产生激光激发的锡 (Sn) 等离子体并采用 5° 多层膜镜反射获得^{5,6}。此多层膜镜的特点是其窄反射曲线, 中心波长约为 13.5 nm。从 Sn 等离子体发射的辐射通过该膜镜进入光谱仪。膜镜的过渡根据其窄反射曲线切割了光谱, 使我们能够观察到特定波长 13.5 nm 的衍射图样。测量结果如图 3 所示, 同时展示了相应的计算光谱。计算光谱是将激光激发的 Sn 等离子体发射的整个光谱与已知的多层膜镜反射光谱进行插值得到的。测量结果与插值光谱的明显吻合验证了光谱仪和 TG 的参数。

III. 制造工艺

正弦透射光栅的制造工艺包括多个步骤。生产过程涵盖基底准备、沉积、利用聚焦离子束 (FIB) 进行图案钻孔, 以及通过扫描电子显微镜 (SEM) 成像进行

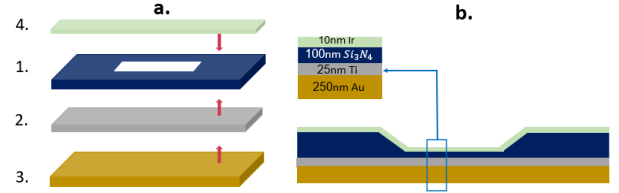


图 4. STG 制作工艺 a. 不同的蒸发阶段。(a.1) 底座为 TEM 支撑膜, 由厚硅框架和一个 100X100 微米的 100 nm Si_3N_4 膜孔组成 (a.2) 沉积 25 nm 钛 (a.3) 沉积 250 nm 金 (a.4) 沉积 10 nm 铱 b. 横截面视图。我们可以看到不同的层。该模型被放入 FIB 中。FIB 用于穿透所有层钻孔图案, 以制作最终的 STG

质量保证。每一步都必须以高度的精度和准确性完成, 以确保最终产品的质量和性能。沉积的基本基底是一种商业化的透射电子显微镜 (TEM) 支撑膜 (图 4.a.1)。该 TEM 支撑膜是由 100 nm 厚的氮化硅 (Si_3N_4) 层构成, 带有硅框架。开口尺寸为 $0.1 \text{ mm} \times 0.1 \text{ mm}$ 的方形。基底上先蒸发一层 25 nm 厚的钛 (Ti) (图 4.a.2), 随后在其上蒸发另一层 250 nm 厚的金 (Au) (图 4.a.3)。氮化硅侧喷溅的钛层用作金沉积的粘附层。在氮化硅基底的另一侧, 蒸发了 10 nm 厚的铱 (Ir) (图 4.a.4)。蒸发过程完成后, 使用 FIB 进行最终的铣削加工。钻孔过程利用 Ga^+ 离子束进行, 形成所需的纳米级正弦图案。制造完成的光栅的 SEM 图像见 (图.7)。

IV. 两种 STG 设计的比较

对两种 STG 的理论衍射图样进行了线性和对数尺度下的比较。数值计算是在特定波长 13.5 nm 下完成的。

两种 STG 设计, 即常规 STG¹⁴ 和我们新提出的 HCSTG 设计, 展示于图 5 中。与旧设计相比, HCSTG 具有两个显著改进。首先, 它实现了对第一衍射阶更高的传递效率。其次, 新设计成功消除了不希望出现的“半阶”效应。“半阶”效应是指在水平方向上对角色散的贡献。在常规 STG 设计中, 该对角贡献位于零阶和一阶之间的中点, 导致光谱中出现“半阶”。然而, 在 HCSTG 设计中, 对角色散精确对齐于第一阶, 有效地消除了“半阶”贡献。

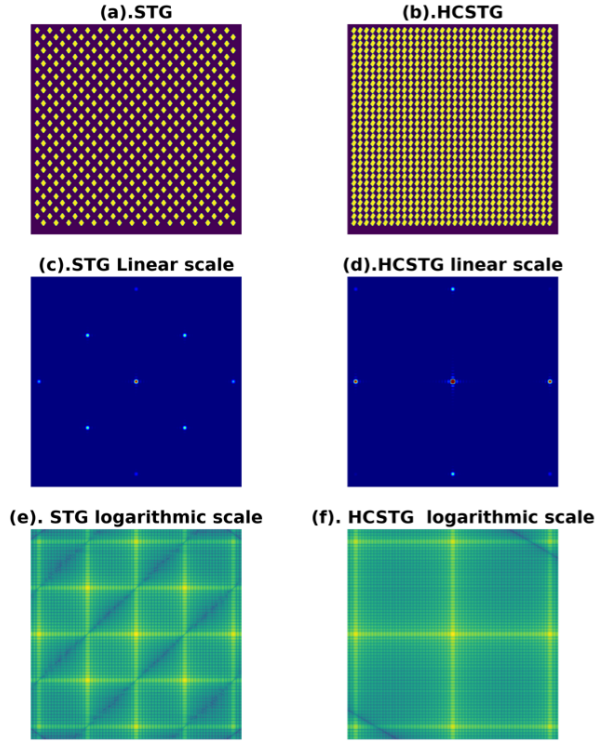


图 5. HCSTG 和 STG 的衍射图样以线性和对数刻度展示。模拟计算在特定波长 13.5 nm 下进行。

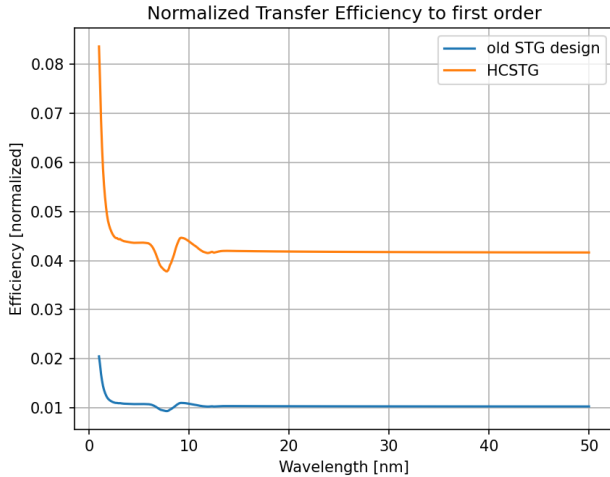


图 6. 两种 STGs 设计的一阶归一化效率。HCSTG 设计的效率比旧设计高出 4 倍

A. 效率

通过重新设计“眼睛”形状的孔径，实现了高传输效率。新的孔洞设计使得它们可以排列成一排，而不会因为零点的汇聚而失去结构的稳定性。换句话说，

孔尖的垂直位移使得能够实现更密集的结构，具有更大的开口与阻挡面积比，而不会产生连续的沟槽破坏光栅。HCSTG 设计带来了更好的对比因子，显著提升了一级衍射的效率。如图 (FIG.6) 所示，HCSTG 设计的一级衍射传输效率约为之前设计的四倍。当然，这只是理论效率，表示理想形成的 STG 的最大可能值。实际的 STG 制造是一个复杂的过程，因此预期效率值会出现图 (FIG.6) 中所示的下降。实际光栅在制造中偏离理论设计的情况对两种设计都是相同的，因此即使经过生产，HCSTG 仍将显著更高效。

B. 半衍射级消除

半级衍射是由 TG 对角线周期性引起的。为了更好地理解这一点，我们来考察 TG 在三个轴向上的周期性：水平轴（我们的测量轴）、垂直轴和对角线轴。对角线周期性导致了对角线衍射，这正是图 5 (c) 中观察到的对角线一级衍射的原因。在旧的 TG 设计中，在波长为 13.5 nm 时，对角线半级衍射位于第一级水平衍射和零级衍射之间的水平中点位置。由于 TG 的有限形状，三个轴向上的所有衍射级都会经历一个“sinc”卷积。这一效应意味着对角线一级不仅“存在”于对角线轴上，还会对水平方向的测量产生贡献。因此，对角线一级不仅沿对角线轴发生，还对水平方向的测量产生贡献，从而导致对角线级分布到一级衍射上。传感器上从零级到一级的距离可以通过几何关系计算为：

$$x = L_2 \cdot m \cdot \frac{\lambda}{d} \quad (9)$$

为了解决这一问题，HCSTG 设计确保对角线周期性比水平周期性缩小了 $\sqrt{2}$ 倍。因此，对于每个波长，对角线一级从零级的距离 x_d 是水平方向一级距离 x 的 $\sqrt{2}$ 倍。距离上的这一 $\sqrt{2}$ 因子意味着，对于每个波长，对角线级在一级上的分布仅贡献于该特定波长。除了半级在水平方向的位置外，它在垂直轴上的位置也更远。更远的距离显著减小了半级效应的影响。

在图 5 中以对数刻度显示的衍射图案中，可以观察到一个显著的现象。在子图 (f) 中，我们注意到对角线级水平方向与一级衍射对齐，这与子图 (e) 中对角线级正好位于水平方向中点，导致水平方向出现扰乱性半级现象的情况形成对比。这种对齐差异源于 HCSTG

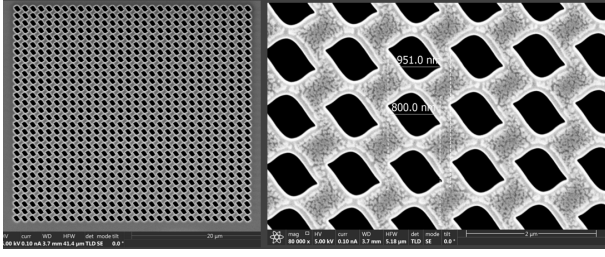


图 7. HCSTG 的 SEM 图像。周期为 950 nm

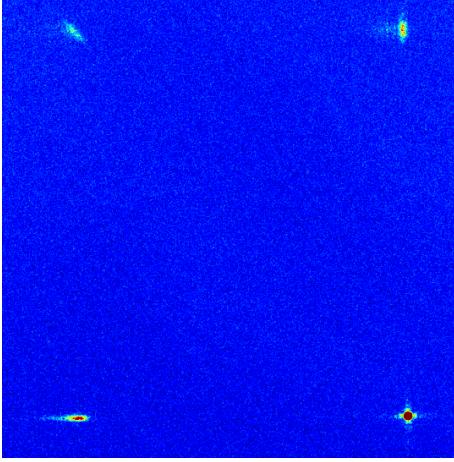


图 8. 通过多层镜测量的衍射图样。零级、第一水平级和第一垂直级出现，以及位于第一水平级上方的对角级

的创新设计，其中对角线级的周期与水平周期相差 $\sqrt{2}$ 倍。HCSTG 设计的这一独特特性使得在以前的 STG 设计中普遍存在的不良“半级”分布得以消除。

V. 结果

图 7 显示了一张扫描电子显微镜 (SEM) 图像，描绘了所制备的 HCSTG。该 HCSTG 是制造出的传输光栅 (TGs) 之一，具有 950 nm 的周期。同样，利用上述制造工艺部分阐述的方法，还成功制备了周期为 300 nm 和 350 nm 的 HCSTGs。图 8 展示了用于验证参数的半单色光源测量结果。在测量中，如校准方法部分所述，测量了约 13.5 nm 附近的窄光谱。图 8 呈现了 CCD 传感器上的衍射图样。零级衍射以及第一阶的水平、垂直和对角衍射依次出现，符合预期。值得注意的是，对角衍射位于预定位置，正好位于初始水平衍射阶上方。激光产生的锡等离子体的完整光谱如图 9 所示。中心波长约为 13.5 nm 的光谱叠加在光谱仪原始测量

数据之上。

VI. 结论

先前的研究阐明了采用正弦形透射光栅设计相较于传统条形透射光栅设计的优势。本文所提出的 HCSTG 设计不仅具备正弦形透射光栅的所有已知优点，还具有更多有用且创新的特性，例如效率提升 4 倍以及半阶消除。本文介绍的 HCSTG 光谱仪专门设计用于优化极紫外 (EUV) 光谱范围内的光谱分辨率。HCSTG 设计的这些优势使得第一阶极紫外辐射测量非常纯净且准确，无高阶重叠及无对角阶干扰。在满足学术和工业研究需求的极紫外测量中，这一特性具有显著的应用价值。

VII. 参考文献

- ¹R. Schupp, F. Torretti, R. A. Meijer, M. Bayraktar, J. Scheers, D. Kurilovich, A. Bayerle, K. S. Eikema, S. Witte, W. Ubachs, R. Hoekstra, and O. O. Versolato, “Efficient generation of extreme ultraviolet light from nd:yag-driven microdroplet-tin plasma,” *Physical Review Applied* 12 (2019), 10.1103/PhysRevApplied.12.014010.
- ²V. Y. Banine, K. N. Koshelev, and G. H. Swinkels, “Physical processes in euv sources for microlithography,” *Journal of Physics D: Applied Physics* 44 (2011), 10.1088/0022-3727/44/25/253001.
- ³F. Torretti, J. Sheil, R. Schupp, M. M. Basko, M. Bayraktar, R. A. Meijer, S. Witte, W. Ubachs, R. Hoekstra, O. O. Versolato, A. J. Neukirch, and J. Colgan, “Prominent radiative contributions from multiply-excited states in laser-produced tin plasma for nanolithography,” *Nature Communications* 11 (2020), 10.1038/s41467-020-15678-y.
- ⁴O. O. Versolato, “Physics of laser-driven tin plasma sources of euv radiation for nanolithography,” *Plasma Sources Science and Technology* 28 (2019), 10.1088/1361-6595/ab3302.
- ⁵D. L. Voronov, E. H. Anderson, R. Cambie, S. Dhuey, E. M. Gullikson, F. Salmassi, T. Warwick, V. V. Yashchuk, and H. A. Padmore, “Fabrication and characterization of ultra-high resolution multilayer-coated blazed gratings,” *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 649, 156–159 (2011).
- ⁶D. L. Voronov, E. H. Anderson, E. M. Gullikson, F. Salmassi, T. Warwick, V. V. Yashchuk, and H. A. Padmore, “Ultra-high efficiency multilayer blazed gratings through deposition kinetic control,” *OPTICS LETTERS* 37 (2012).
- ⁷D. Hambach, G. Schneider, and E. M. Gullikson, “Efficient high-order diffraction of extreme-ultraviolet light and soft x-rays by nanostructured volume gratings,” *OPTICS LETTERS* 26 (2001).
- ⁸M. A. Golub, “Design of dense transmission diffraction gratings for high efficiency,” *Journal of the Optical Society of America A* 32, 108 (2015).

¹⁰H. Miao, A. A. Gomella, N. A. Chedid, L. Chen, and H. Wen, “Fabrication of 200 nm period hard x-ray phase gratings,” *Nano Letters* 14, 3453–3458 (2014).

¹¹G. Hurvitz, Y. Ehrlich, G. Strum, Z. Shpilman, I. Levy, and M. Fraenkel, “Advanced experimental applications for x-ray transmission gratings spectroscopy using a novel grating fabrication method,” *Review of Scientific Instruments* 83 (2012), 10.1063/1.4746771.

¹²L. Kuang, L. Cao, X. Zhu, S. Wu, Z. Wang, C. Wang, S. Liu, S. Jiang, J. Yang, Y. Ding, C. Xie, and J. Zheng, “An ideal stg,” *OPTICS LETTERS* 3954 (2011).

¹³Q. Fan, Y. Liu, C. Wang, Z. Yang, L. Wei, X. Zhu, C. Xie, Q. Zhang, F. Qian, Z. Yan, Y. Gu, W. Zhou, G. Jiang, and L. Cao, “Single-order diffraction grating designed by trapezoidal transmission function,” *Optics Letters* 40, 2657 (2015).

¹⁴H. P. Zang, C. K. Wang, Y. L. Gao, W. M. Zhou, L. Y. Kuang, L. Wei, W. Fan, W. H. Zhang, Z. Q. Zhao, L. F. Cao, Y. Q. Gu, B. H. Zhang, G. Jiang, X. L. Zhu, C. Q. Xie, Y. D. Zhao, and M. Q. Cui, “Elimination of higher-order diffraction using zigzag transmission grating in soft x-ray region,” *Applied Physics Letters* 100 (2012), 10.1063/1.3693395.

¹⁵Z. Shpilman, G. Hurvitz, L. Danon, T. Shussman, Y. Ehrlich, S. Maman, I. Levy, and M. Fraenkel, “A combined sinusoidal transmission grating spectrometer and x-ray diode array diagnostics for time-resolved spectral measurements in laser plasma experiments,” *Review of Scientific Instruments* 90 (2019), 10.1063/1.5051486.

¹⁶S. Lightman, J. M. Wengrowicz, E. Daniel, E. Porat, Y. Ehrlich, and G. Hurvitz, “Comparative analysis for different designs of two-dimensional binary sinusoidal transmission gratings,” *Applied Optics* 58, 7397 (2019).

¹⁷S. Sailaja, V. Arora, S. R. Kumbhare, P. A. Naik, P. D. Gupta, D. A. Fedin, A. A. Rupasov, and A. S. Shikanov, “A simple xuv transmission grating spectrograph with sub- angstrom angstrom resolution for laser-plasma interaction studies,” *Meas. Sci. Technol* 9, 1462–1468 (1998).

- ¹⁰H. Miao, A. A. Gomella, N. A. Chedid, L. Chen, and H. Wen, “Fabrication of 200 nm period hard x-ray phase gratings,” *Nano Letters* 14, 3453–3458 (2014).
- ¹¹G. Hurvitz, Y. Ehrlich, G. Strum, Z. Shpilman, I. Levy, and M. Fraenkel, “Advanced experimental applications for x-ray transmission gratings spectroscopy using a novel grating fabrication method,” *Review of Scientific Instruments* 83 (2012), 10.1063/1.4746771.
- ¹²L. Kuang, L. Cao, X. Zhu, S. Wu, Z. Wang, C. Wang, S. Liu, S. Jiang, J. Yang, Y. Ding, C. Xie, and J. Zheng, “An ideal stg,” *OPTICS LETTERS* 3954 (2011).
- ¹³Q. Fan, Y. Liu, C. Wang, Z. Yang, L. Wei, X. Zhu, C. Xie, Q. Zhang, F. Qian, Z. Yan, Y. Gu, W. Zhou, G. Jiang, and L. Cao, “Single-order diffraction grating designed by trapezoidal transmission function,” *Optics Letters* 40, 2657 (2015).
- ¹⁴H. P. Zang, C. K. Wang, Y. L. Gao, W. M. Zhou, L. Y. Kuang, L. Wei, W. Fan, W. H. Zhang, Z. Q. Zhao, L. F. Cao, Y. Q. Gu, B. H. Zhang, G. Jiang, X. L. Zhu, C. Q. Xie, Y. D. Zhao, and M. Q. Cui, “Elimination of higher-order diffraction using zigzag transmission grating in soft x-ray region,” *Applied Physics Letters* 100 (2012), 10.1063/1.3693395.
- ¹⁵Z. Shpilman, G. Hurvitz, L. Danon, T. Shussman, Y. Ehrlich, S. Maman, I. Levy, and M. Fraenkel, “A combined sinusoidal transmission grating spectrometer and x-ray diode array diagnostics for time-resolved spectral measurements in laser plasma experiments,” *Review of Scientific Instruments* 90 (2019), 10.1063/1.5051486.
- ¹⁶S. Lightman, J. M. Wengrowicz, E. Daniel, E. Porat, Y. Ehrlich, and G. Hurvitz, “Comparative analysis for different designs of two-dimensional binary sinusoidal transmission gratings,” *Applied Optics* 58, 7397 (2019).
- ¹⁷S. Sailaja, V. Arora, S. R. Kumbhare, P. A. Naik, P. D. Gupta, D. A. Fedin, A. A. Rupasov, and A. S. Shikanov, “A simple xuv transmission grating spectrograph with sub- angstrom angstrom resolution for laser-plasma interaction studies,” *Meas. Sci. Technol* 9, 1462–1468 (1998).